Antonio Amores Valero Y Jaime Moreno melgar 1º DAM

Miembros: Antonio Amores Valero & Jaime moreno Melgar

Puente de Papel:
En esta actividad se trata de que diseñes y construyas un puente de papel capaz de soportar un peso definido. Para ello te proponemos una serie de pasos a tener en cuenta en tu tarea.

Materiales por grupo:
2 hojas de papel A4
Tijeras

Dimensiones y restricciones del puente:
Longitud mínima: 20 cm
Altura máxima: 10 cm y mínima 5 cms
Ancho mínimo: 3 cm
Cinta adhesiva
1 caramelo
El puente debe soportar el peso de un caramelo

Pasos propuestos

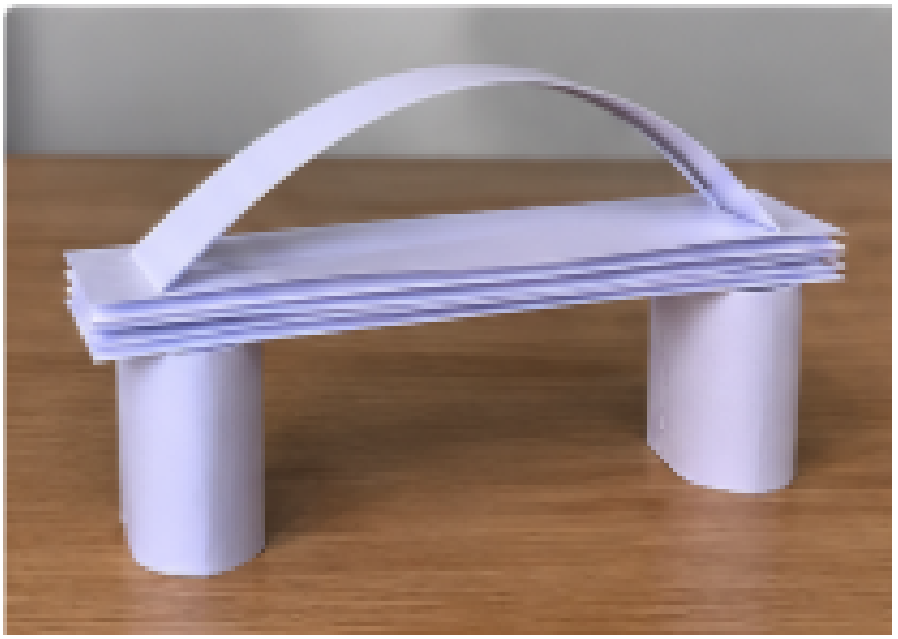
Fase	Actividad
1. Análisis de requisitos	Entender qué se pide: definir dimensiones, carga y limitaciones de material. Discutir estrategias de refuerzo.
2. Diseño	Bocetar el puente o describir cómo usarán los folios (plegados, rollos, capas, arcos).
3. Implementación	Construir el puente siguiendo el diseño. Se permiten ajustes menores durante la construcción.
4. Pruebas	Colocar el caramelo sobre el puente y comprobar: soporte del peso, dimensiones, estabilidad. Registrar fallos.
5. Mantenimiento / mejora	Ajustar y reforzar el puente según los resultados de la prueba. Mejorar el puente para que soporte el peso de dos caramelos

Antonio Amores Valero Y Jaime Moreno melgar 1º DAM

Análisis

Los materiales que vamos a usar deben ser los suficientes para poder crear un puente de papel resistente que soporte un caramelo encima del mismo

DISEÑO:



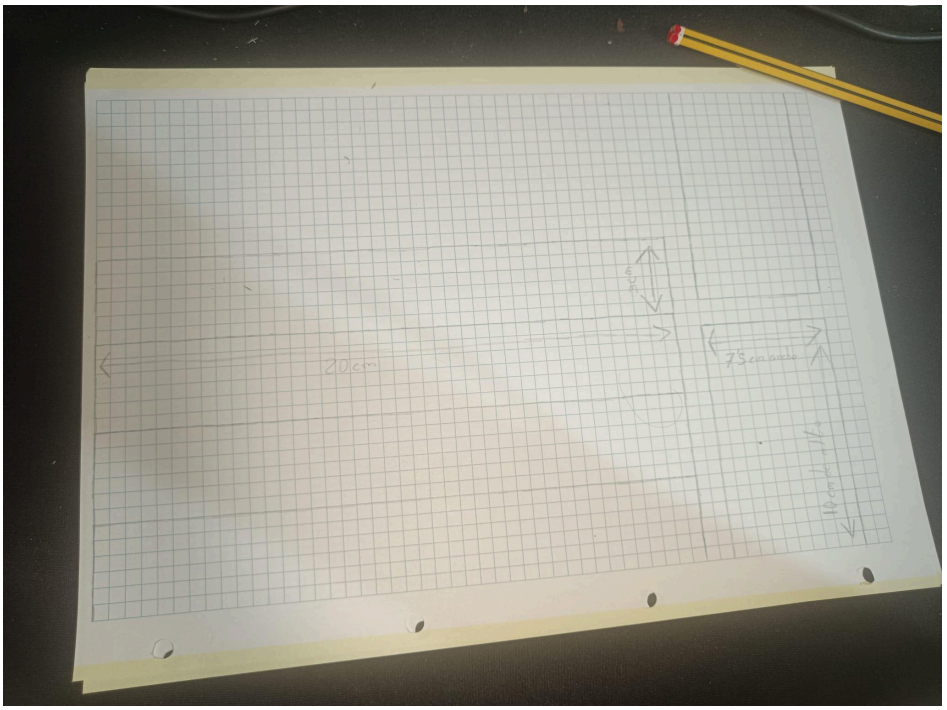
El puente estará hecho mediante dos tubos de papel, que servirán de soporte para que el puente no se caiga. Unos pliegues de papel pegados entre sí para servir de soporte, y un arco para un pequeño diseño más ‘atractivo’

Antonio Amores Valero Y Jaime Moreno melgar 1º DAM

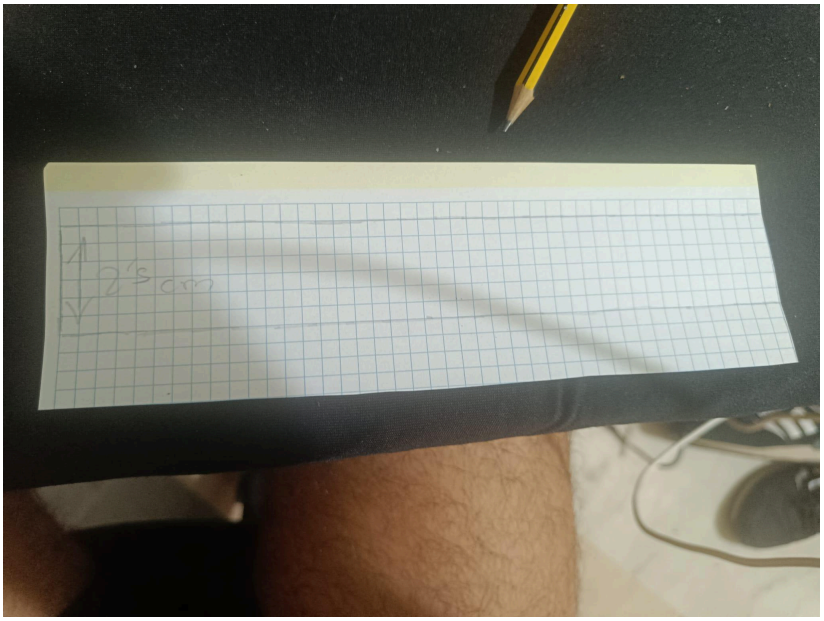
IMPLEMENTACIÓN:

Una vez ya hayamos hecho el boceto, adjuntaré las fotos con medidas actuales y tomadas para realizar el puente:

- medidas
  - Los pilares tendran un alto de 10 cm y unos 7cm de ancho
  - La estructura está diseñada para cumplir con las dimensiones mínimas exigidas en la actividad.
  - Y también haremos 4 capas de 20cm de largo y 3 cm de ancho

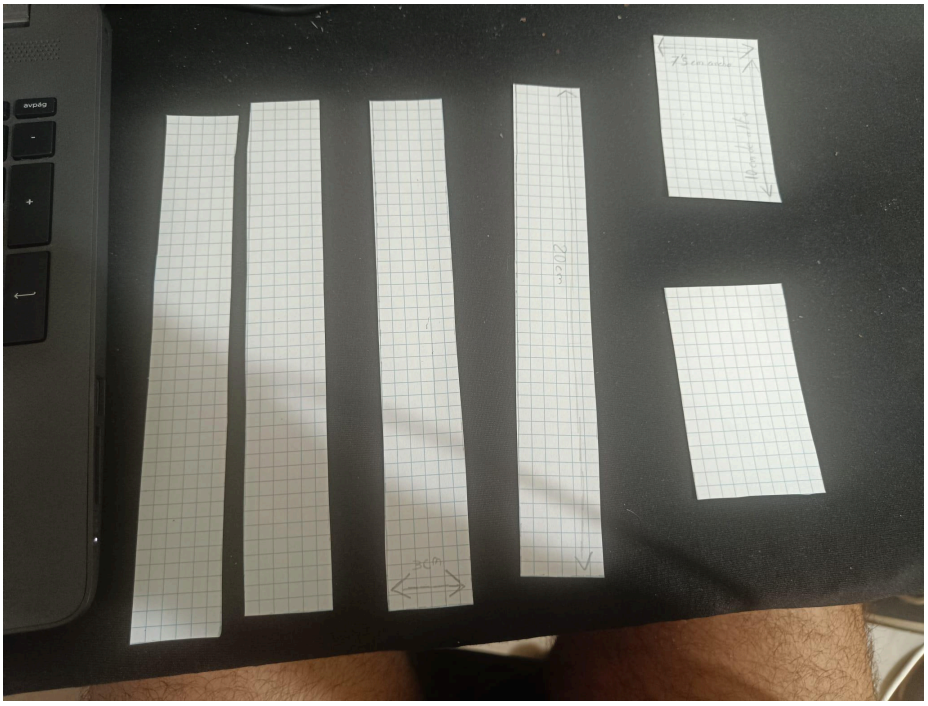


Para hacer un pequeño adorno, haremos una capa más de unos 25-30cm de largo y unos 2’5cm de ancho para el arco que tendrá el puente



Antonio Amores Valero Y Jaime Moreno melgar 1º DAM

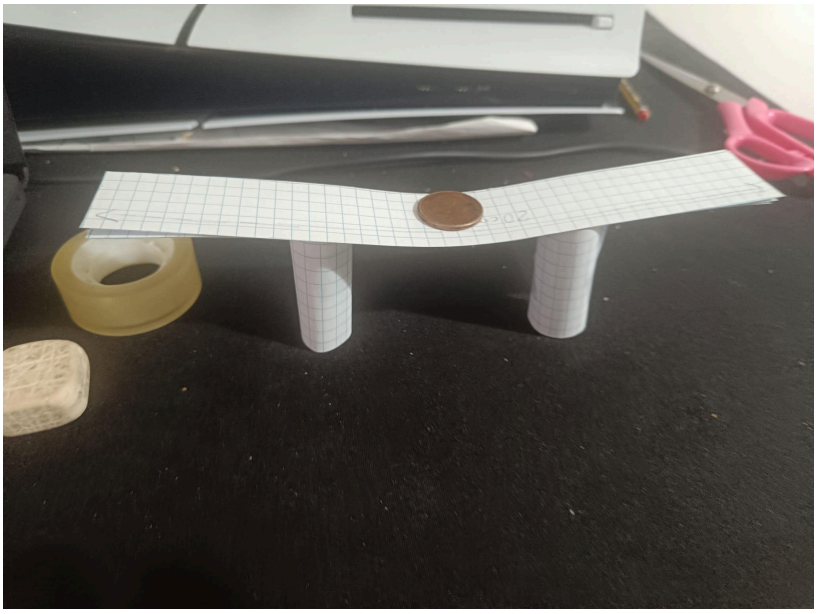
Luego, cortaremos las medidas lo mejor posible, sin que se nos escape nada o sea una más grande o corta que la otra



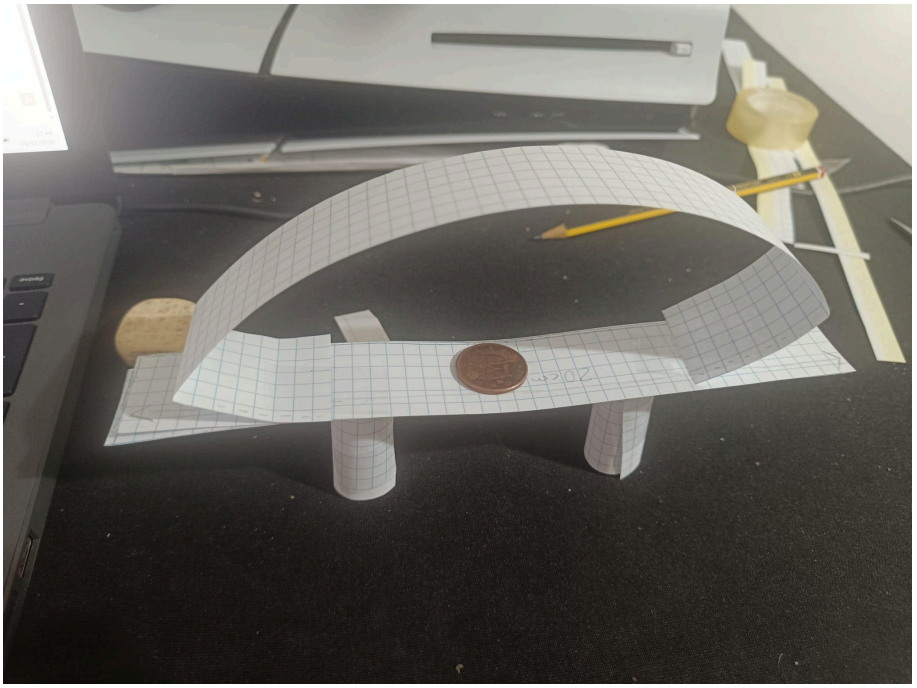
PRUEBAS:

Una vez recortadas, enroscamos los tubos en una especie de dos patitas, y lo pegamos con fiso, encima de los mismos, colocamos las 4 patas, y ponemos una monedita para comprobar que aguanta bien

Antonio Amores Valero Y Jaime Moreno melgar 1º DAM



Aquí le colocamos el arco



Básicamente hemos realizado estas pruebas para comprobar si nuestro diseño y los materiales que hemos usado son suficientes para conseguir que no se derrumbe.

Antonio Amores Valero Y Jaime Moreno melgar 1º DAM

MANTENIMIENTO/MEJORAS:

Este es básicamente un boceto principal del puente de papel, pero se pueden hacer muchísimas más mejoras, tenemos planeado que en ves de poner 2 patas, poner 4, y hacerlo más ancho, duplicar el espacio para que así pueda soportar 2 monedas o caramelos